

作业 02

1、阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某商店的货品价格（P）都不大于 20 元（且为整数），假设顾客每次付款为 20 元且每次限购一件商品，现有一个软件能在每位顾客购物后给出找零钱的最佳组合（找给顾客货币张数最少）。

假定此商店的找零货币面值只包括：10 元（N10）、5 元（N5）、1 元（N1）3 种。

【问题 1】

请采用等价类划分法为该软件设计测试用例（不考虑 P 为非整数的情况）并填入到下表中。

（<<N1,2>>表示 2 张 1 元，若无输出或输出非法，则填入 N/A）

序号	输入（商品价格 P）	输出（找零钱的组合）
1	20 (P=20)	N/A
2	18 (任意 15<P<20)	<<N1,2>>
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

答:

等价类划分分析:

- 找零金额 = 20 - P
- 有效等价类 1: 找零 0 元 (P=20)
- 有效等价类 2: 找零 1-4 元 (16≤P≤19)
- 有效等价类 3: 找零 5-9 元 (11≤P≤15)
- 有效等价类 4: 找零 10-14 元 (6≤P≤10)
- 有效等价类 5: 找零 15-19 元 (1≤P≤5)
- 无效等价类 1: P<1
- 无效等价类 2: P>20

序号	输入（商品价格 P）	输出（找零钱的组合）	说明
1	20	—	找零 0 元，无需找零
2	18 (任意 15<P<20)	<N1,2>	找零 2 元
3	17	<N1,3>	找零 3 元
4	16	<N1,4>	找零 4 元
5	15	<N5,1>	找零 5 元
6	13	<N5,1><N1,2>	找零 7 元
7	11	<N5,1><N1,4>	找零 9 元
8	6	<N10,1><N1,4>	找零 14 元

序号	输入（商品价格 P）	输出（找零钱的组合）	说明
9	10	<N10,1>	找零 10 元
10	0	N/A	无效输入
11	21	N/A	无效输入

【问题 2】

请采用边界值分析法为该软件设计测试用例。

边界值分析：

根据找零金额的关键边界点设计测试用例：

序号	输入（商品价格 P）	找 零 金 额	输出（找零钱的组合）	边界说明
1	1	19	<N10,1><N5,1><N1,4>	最小价格（最大找零）
2	5	15	<N10,1><N5,1>	找零 15 元边界
3	6	14	<N10,1><N1,4>	找零 14 元边界
4	10	10	<N10,1>	找零 10 元边界
5	11	9	<N5,1><N1,4>	找零 9 元边界
6	15	5	<N5,1>	找零 5 元边界
7	16	4	<N1,4>	找零 4 元边界
8	19	1	<N1,1>	找零 1 元边界
9	20	0	—	最大价格（无需找零）

2、问题描述：“……对于功率大于 50 马力的机器，并且维修记录不全或已运行 10 年以上的机器，应给予优先的维修处理……”

条件桩：

C1：功率大于 50 马力吗？

C2：维修记录不全吗？

C3：运行超过 10 年吗？

动作桩：

A1：进行优先处理

A2：作其他处理

生成判定表：

		1	2	3	4	5	6	7	8
条件桩:	C1: 功率大于50马力吗?	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
	C2: 维修记录不全吗?	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
	C3: 运行超过10年吗?	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
动作桩	A1: 进行优先处理	√	√	√		√		√	
	A2: 作其他处理				√		√		√

图 1-1

问题：以上判定表存在冗余，请简化。

答：

简化后的判定表：

	1	2	3	4
C1: 功率大于 50 马力吗?	Y	Y	Y	N
C2: 维修记录不全吗?	Y	N	N	—
C3: 运行超过 10 年吗?	—	Y	N	—
A1: 进行优先处理	√	√		
A2: 作其他处理			√	√

简化说明：

1. 合并规则 1 和 2：当 C1=Y 且 C2=Y 时，无论 C3 是什么值，都执行 A1（用"—"表示无关）
2. 合并规则 5、6、7、8：当 C1=N 时，无论 C2 和 C3 是什么值，都执行 A2
3. 简化结果：从 8 条规则简化为 4 条规则
 - 规则 1: C1=Y, C2=Y → A1（维修记录不全）
 - 规则 2: C1=Y, C2=N, C3=Y → A1（运行超过 10 年）
 - 规则 3: C1=Y, C2=N, C3=N → A2（功率大但条件都不满足）
 - 规则 4: C1=N → A2（功率不大于 50 马力）

3、某软件的一个模块的需求规格说明书中描述：

- （1）年薪制员工：严重过失，扣年终风险金的 4%；过失，扣年终风险金的 2%。
- （2）非年薪制员工：严重过失，扣当月薪资的 8%；过失，扣当月薪资的 4%。

请绘制出因果图和决策表，并给出相应的测试用例。

1. 因果图分析

原因（输入条件）：

- C1: 是年薪制员工
- C2: 是非年薪制员工
- C3: 严重过失
- C4: 过失

结果（输出动作）：

- E1: 扣年终风险金的 4%
- E2: 扣年终风险金的 2%
- E3: 扣当月薪资的 8%

- E4: 扣当月薪资的 4%

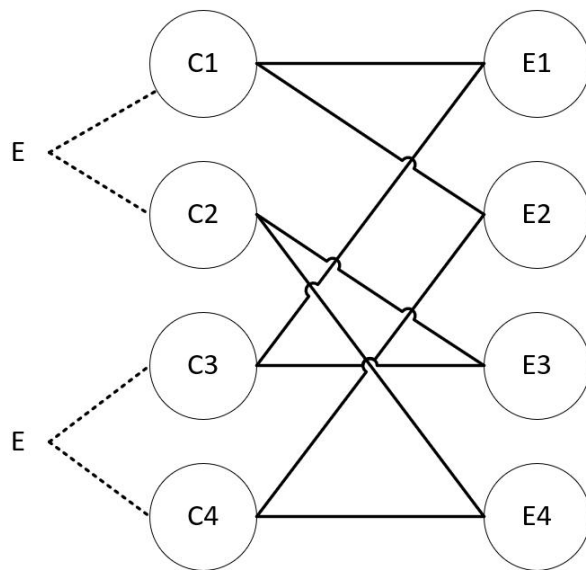
因果关系:

- $C1 \wedge C3 \rightarrow E1$ (年薪制 且 严重过失 $\rightarrow$ 扣年终风险金 4%)
- $C1 \wedge C4 \rightarrow E2$ (年薪制 且 过失 $\rightarrow$ 扣年终风险金 2%)
- $C2 \wedge C3 \rightarrow E3$ (非年薪制 且 严重过失 $\rightarrow$ 扣当月薪资 8%)
- $C2 \wedge C4 \rightarrow E4$ (非年薪制 且 过失 $\rightarrow$ 扣当月薪资 4%)

约束条件:

- C1 和 C2 互斥 (员工只能是年薪制或非年薪制之一)
- C3 和 C4 互斥 (只能是严重过失或过失之一)

因果图:



2. 决策表

	规则 1	规则 2	规则 3	规则 4
条件桩				
C1: 是年薪制员工	Y	Y	N	N
C2: 是非年薪制员工	N	N	Y	Y
C3: 严重过失	Y	N	Y	N
C4: 过失	N	Y	N	Y
动作桩				
E1: 扣年终风险金的 4%	√			
E2: 扣年终风险金的 2%		√		
E3: 扣当月薪资的 8%			√	
E4: 扣当月薪资的 4%				√

3. 测试用例

用例编号	员工类型	过失类型	预期输出	测试数据示例
TC1	年薪制	严重过失	扣年终风险金的 4%	年终风险金 10 万，扣 4000 元
TC2	年薪制	过失	扣年终风险金的 2%	年终风险金 10 万，扣 2000 元
TC3	非年薪制	严重过失	扣当月薪资的 8%	当月薪资 5000 元，扣 400 元
TC4	非年薪制	过失	扣当月薪资的 4%	当月薪资 5000 元，扣 200 元

异常测试用例（边界情况）：

用 例 编 号	员工类型	过失类型	预 期 输 出	说明
TC5	未指定	严重过失	错 误 提 示	员工类型缺失
TC6	年薪制	未指定	错 误 提 示	过失类型缺失
TC7	同时是年薪制和非年薪制	严重过失	错 误 提 示	违反互斥约束
TC8	年薪制	同时是严重过失和过失	错 误 提 示	违反互斥约束